

Sistem Penghitung Jumlah Bilangan Prima



Dosen pengampu:

1. Dr. Widi Aribowo, S.T., M.T.
2. Harmon Prayogi, M.Sc.

Anggota kelompok:

1. Reandra Ilham Firmansah (25032014086)
2. Muhammad Husnul Istighfar (25032014048)
3. Randika Aria Baskara (25032014075)

Universitas Negeri Surabaya

Surabaya, 2026

A. Deskripsi Proyek

Kami Membuat sebuah sitem penghitung jumlah bilangan prima menggunakan bahasa C. Sistem ini bekerja dengan kita memasukkan batas angka bilangan prima. Kemudian, program menguji apakah bilangan prima atau tidak dengan cara program membagi selain 1 dan dirinya sendiri. Jika tidak ditemukan sampai akar kuadrat dari angka yang kita masukkan, bilangan tersebut merupakan bilangan prima. Pengujian dilakukan dengan 3 metode, yaitu sequential, OpenMP, dan OpenCL. Hasil Pengujian kami Membandingkan lama waktu dari ketiga metode tersebut.

Tujuan proyek

1. Mengimplementasikan tiga metode komputasi (sequential, OpenMP, dan OpenCL) untuk satu masalah yang sama
2. Mengukur dan membandingkan waktu eksekusi serta speedup masing-masing metode
3. Memahami kapan parallelism memberikan keuntungan nyata dan mengapa speedup tidak selalu linier

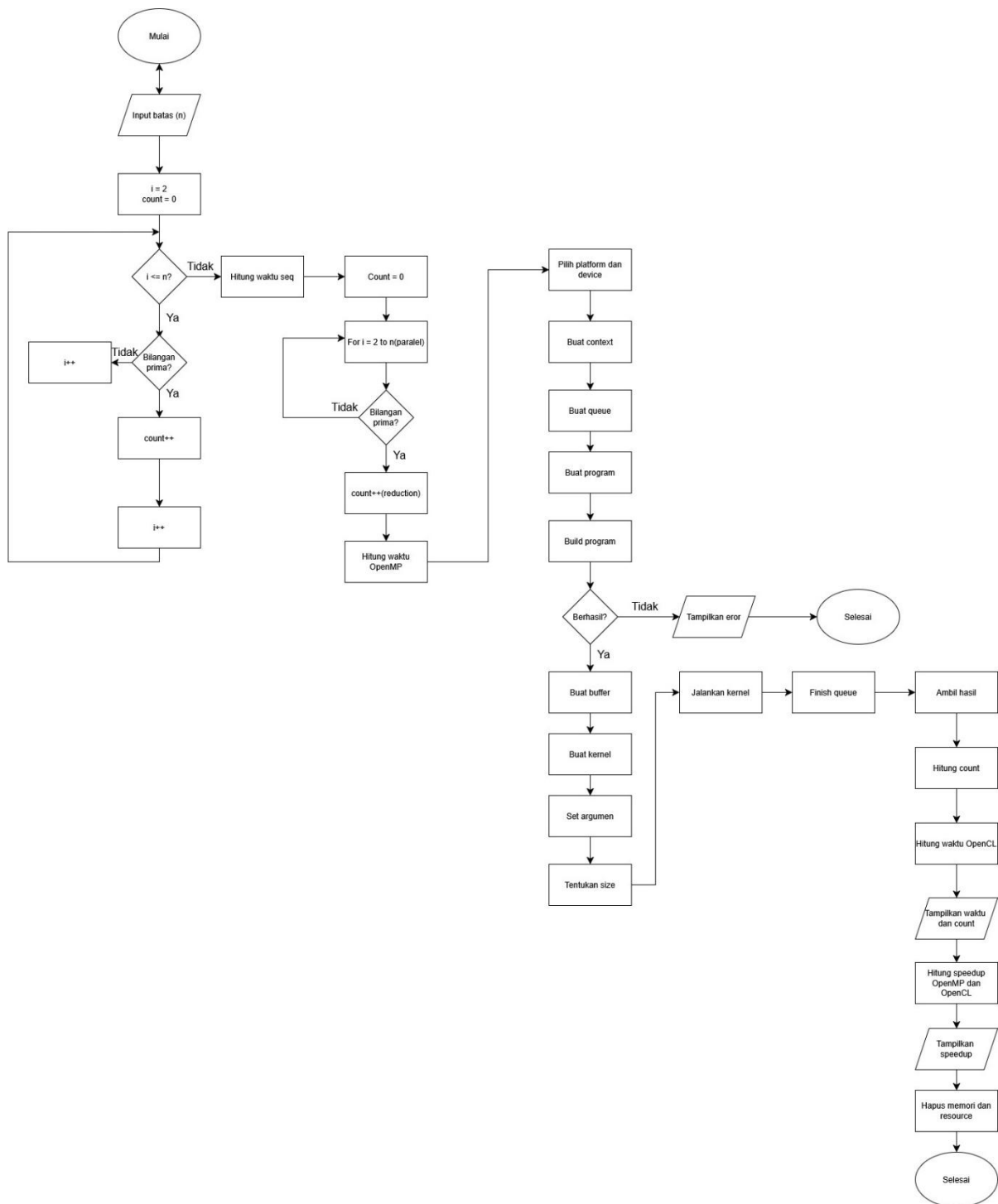
Kelebihan

1. Membandingkan 3 metode computing sekaligus, yaitu sequential, OpenMP, dan OpenCL dengan algoritma yang sama sehingga perbandingan menjadi lebih adil
2. Penggunaan reduction di OpenMP dengan benar
3. Terdapat error handling build kernel OpenCL
4. Validasi silang
5. Menggunakan `omp_get_wtime` yang cocok untuk benchmark

Kekurangan

1. Trial division kurang efisien
2. Local size selalu 256
3. Tidak ada validasi input

B. Flowchart



C. Input dan Output Program

```
Masukkan batas angka bilangan prima: 40
```

```
Sequential : 0.000000000 detik | prime=12  
OpenMP      : 0.001000166 detik | prime=12  
OpenCL      : 0.004000187 detik | prime=12
```

```
Speedup OpenMP : 0.000x  
Speedup OpenCL : 0.000x
```

```
Masukkan batas angka bilangan prima: 51234567
```

```
Sequential : 91.802999973 detik | prime=3070658  
OpenMP      : 23.049999952 detik | prime=3070658  
OpenCL      : 14.075999975 detik | prime=3070658
```

```
Speedup OpenMP : 3.983x  
Speedup OpenCL : 6.522x
```